

Δρ Μιχαήλ Αρβανιτίδης

PT · PhD · MSc · MMACP

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής · Κέντρο Αποκατάστασης Ακριβείας για τον Πόνο στη Σπονδυλική Στήλη (CPR Spine)
Σχολή Αθλητισμού, Άσκησης και Επιστημών Αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο
m.arvanitidis@bham.ac.uk · arvanitidismichail.com · Προφίλ πανεπιστημίου · Google Scholar · ORCID 0000-0002-3339-6668

ΠΡΟΦΙΛ

Ο Δρ Μιχαήλ Αρβανιτίδης (PT, PhD, MSc, MMACP) είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Κέντρο Εξατομικευμένης Αποκατάστασης για τον Πόνο της Σπονδυλικής Στήλης (CPR Spine), Σχολή Αθλητισμού, Άσκησης και Επιστημών Αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο. Η τρέχουσα έρευνά του εξετάζει τις προσαρμογές της αυχενικής μοίρας σε αστροναύτες της NASA μετά από διαστημική πτήση, με στόχο τη βελτίωση της υγείας τους σε μελλοντικές αποστολές. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τις κινητικές προσαρμογές σε πληθυσμούς με πόνο ή αυξημένη ευαλωτότητα. Εργάζεται κυρίως με ηλεκτρομυογραφία επιφανείας υψηλής πυκνότητας, αποσύνθεση κινητικών μονάδων και ισοκινητική δυναμομέτρηση, και έχει δημοσιεύσει 29 εργασίες σε περιοδικά με κριτές (10 ως πρώτος συγγραφέας). Του έχει απονεμηθεί Seal of Excellence της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση MSCA Postdoctoral Fellowship PRO-AGE (91,8/100).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Σεπ 2024 – Σήμερα

CPR Spine, Σχολή Αθλητισμού, Άσκησης και Επιστημών Αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Επιστημονική επίπτρια: Καθ. Deborah Falla. Έργο: *Cervical in Space* — προσαρμογές της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και των μυών μετά από διαστημική πτήση και σχέση με τον κίνδυνο δισκοκήλης.

Προδιδακτορικός Ερευνητής

Σεπ 2022 – Σεπ 2024

CPR Spine, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Επιστημονική επίπτρια: Καθ. Deborah Falla. Έργο: *Cervical in Space*.

Προδιδακτορικός Ερευνητής

Φεβ 2021 – Αύγ 2022

CPR Spine, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Επιστημονική επίπτρια: Καθ. Deborah Falla. Έργο: *Cervical in Space*.

Εξειδικευμένος Μυοσκελετικός Φυσικοθεραπευτής (μερική απασχόληση)

Ιούν 2018 – Ιουλ 2023

The Birmingham Back Pain Clinic, Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Εργοδότης: Δρ David W. Evans.

Μυοσκελετικός Φυσικοθεραπευτής

Νοέ 2016 – Αύγ 2017

Ιδιωτικό Κέντρο Φυσικοθεραπείας, Δράμα, Ελλάδα

Εργοδότης: κ. Παναγιώτης Γκλαβόπουλος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδακτορικό (PhD), Επιστήμες Αθλητισμού, Άσκησης και Αποκατάστασης

Φεβ 2019 – Σεπ 2024

CPR Spine, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Επιβλέποντες: Δρ Eduardo Martinez-Valdes, Καθ. Deborah Falla. Με υποτροφία.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc Advanced Manipulative Physiotherapy)

Σεπ 2017 – Φεβ 2019

Σχολή Αθλητισμού, Άσκησης και Επιστημών Αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Επιβλέποντες: Δρ Eduardo Martinez-Valdes, Καθ. Deborah Falla.

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (BSc), Άριστα

Σεπ 2011 – Νοέ 2015

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία, Ελλάδα

Επιβλέπων: Καθ. Γεώργιος Γιόφτσος.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

- **Seal of Excellence** — Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Horizon Europe, MSCA Postdoctoral Fellowships 2025, για την πρόταση PRO-AGE (101274439), βαθμολογία 91,8/100· ίδρυμα υποδοχής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. **2026**
- Level 2 CPD Award (£1,500), Musculoskeletal Association of Chartered Physiotherapists. **2024**
- Level 2 Research Award (£1,500), Musculoskeletal Association of Chartered Physiotherapists. **2024**
- Επιλογή στη βραχεία λίστα για το Oral Student Presentation Award, XXIV Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology. **2022**
- IFOMPT Travel Bursary Award (£500), Musculoskeletal Association of Chartered Physiotherapists. **2020**
- Τιμητική υποτροφία για διάκριση στις προπτυχιακές σπουδές, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. **2011–12**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

- **UK Space Agency** (συναιτών) — Προσαρμογές της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και των μυών μετά από διαστημική πτήση και σχέση με τον κίνδυνο δισκοκήλης. £97,000 (2025–26); £486,183 (2022–25); £116,341 (2021–22).
- **The Royal Society** (συναιτών) — Ανατροφοδότηση επαυξημένης πραγματικότητας σε πραγματικό χρόνο για τη μυϊκή δραστηριότητα, με σκοπό τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. £11,907 (2022). Συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ — ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Mendez-Rebolledo G, **Arvanitidis M**, Martinez-Valdes E. Altered neural drive to the fibularis longus during progressive loading in chronic ankle instability. *Journal of Applied Physiology*. Υπό κρίση.
2. Contreras-Hernandez I, Falla D, **Arvanitidis M**, Negro F, Jimenez-Grande D, Martinez-Valdes E. Eccentric and concentric torque feedback training induce similar clinical improvements but distinct triceps surae motor unit adaptations in non-insertional Achilles tendinopathy: a randomised controlled trial. *Journal of Sport and Health Science*. Υπό κρίση · preprint on medRxiv. doi: 10.1101/2025.06.20.25330016
3. Parrella M, **Arvanitidis M**, Borzuola R, Macaluso A, Falla D. Effects of ageing on fatigue resistance and neuromuscular control of the trunk extensor muscles during isokinetic contractions. *Journal of Applied Physiology*. Υπό κρίση.
4. Purushotham S, Casolo A, **Arvanitidis M**, Grison A, Gardner A, Falla D. Erector spinae muscle fibre size estimation using high-density surface electromyography in people with and without non-specific chronic low back pain. *Scientific Reports*. Υπό κρίση.
5. McIntosh J, Sidiropoulos G, **Arvanitidis M**, Falla D. The effect of neck-specific exercise on neck muscle morphology in people with chronic neck pain: a systematic review and meta-analysis. *Musculoskeletal Science and Practice*. Υπό κρίση.
6. **Arvanitidis M**, Contreras I, Negro F, Martinez-Valdes E. Assessing the interplay between neural drive and muscle contraction dynamics during postural tasks in older individuals. *The Journal of Physiology*. Υπό προετοιμασία.
7. **Arvanitidis M**, Cerone GL, Gazzoni M, Falla D. Real-time augmented reality biofeedback from high-density surface electromyography improves knee extensor endurance performance in humans. *British Journal of Sports Medicine*. Υπό προετοιμασία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Parrella M, **Arvanitidis M**, Borzuola R, Jiménez-Grande D, Macaluso A, Falla D. Age-related alterations in trunk extensor force control during isometric and isokinetic contractions. *Scientific Reports*. 2026. doi: 10.1038/s41598-026-41572-6
2. Thoomes EJ, **Arvanitidis M**, van Geest S, van der Windt DA, Verhagen AP, de Graaf M, Kuijper B, Scholten-Peeters GGM, Vleggeert-Lankamp CL, Falla D. Diagnostic accuracy of physical examination tests for painful cervical radiculopathy: update of a systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2026. doi: 10.1186/s12891-026-09551-0
3. **Arvanitidis M**, Pincheira PA, Negro F, Botter A, Cerone GL, Martinez-Valdes E. Interactions between motor unit firing and fascicle dynamics during shortening and lengthening contractions. *Journal of Neurophysiology*. 2026. doi: 10.1152/jn.00188.2026
4. Contreras-Hernandez I, Falla D, **Arvanitidis M**, Negro F, Jimenez-Grande D, Martinez-Valdes E. Load and muscle-dependent changes in triceps surae motor unit firing properties in individuals with non-insertional Achilles tendinopathy. *The Journal of Physiology*. 2026;604(2):955–978. doi: 10.1113/JP287588

5. Sageshima H, **Arvanitidis M**, Sidiropoulos G, River Y, Falla D. The effect of eccentric exercise-induced delayed onset neck muscle soreness on force steadiness and the spatial distribution of neck extensor muscle activity. *Scientific Reports*. 2026. doi: 10.1038/s41598-026-49353-x
6. Sidiropoulos G, **Arvanitidis M**, Falla D, Kanellopoulos A, Tsekoura M, Strimpakos N, Dimitriadis Z. Association between neck muscle size and physical features in individuals with chronic non-specific neck pain: a systematic review. *Musculoskeletal Science and Practice*. 2025;80:103428. doi: 10.1016/j.msksp.2025.103428
7. Sageshima H, Parrella M, **Arvanitidis M**, Devecchi V, Falla D. Does pain alter the spatial distribution of muscle activity in people experiencing spinal pain? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Electromyography and Kinesiology*. 2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050641126000519>
8. **Arvanitidis M**, Falla D, Sanderson A, Martinez-Valdes E. Does pain influence control of muscle force? A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Pain*. 2025;29(2):e4716. doi: 10.1002/ejp.4716
9. Devecchi V, **Arvanitidis M**, Falla D. Effects of microgravity on neuromuscular control of the spine: a protocol for a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2025;15(6):e098172. doi: 10.1136/bmjopen-2024-098172
10. Parrella M, Borzuola R, Siciliano FP, **Arvanitidis M**, Nuccio S, Falla D, Piacentini MF, Macaluso A. Fatigue-induced alterations in the spatial distribution of lumbar erector spinae activity in older versus young adults. *European Journal of Applied Physiology*. 2025;125(12):3663–3674. doi: 10.1007/s00421-025-05864-5
11. **Arvanitidis M**, Falla D, Negro F, Boccia G, Rainoldi A, Martinez-Valdes E. Reduced knee extensor torque steadiness and increased motor unit discharge variability in young people with patellofemoral knee pain: a pilot study. *European Journal of Applied Physiology*. 2025. doi: 10.1007/s00421-025-06083-8
12. Parrella M, **Arvanitidis M**, Macaluso A, Falla D. The effects of ageing on fatigue and endurance of the spinal extensor muscles: a systematic review and meta-analysis. *GeroScience*. 2025. doi: 10.1007/s11357-025-01987-x
13. Selvamoorthy R, **Arvanitidis M**, Negro F, Pincheira P, Evans D, Martinez-Valdes E. Torque visuomotor feedback training versus standard eccentric exercise for the management of patellar tendinopathy: protocol for a randomised controlled trial. *BMJ Open*. 2025;15(2):e092104. doi: 10.1136/bmjopen-2024-092104
14. **Arvanitidis M**, Mak HHK, Martinez-Valdes E, Barbero M, Falla D. Validation of a novel device for assessing neck muscle strength. *Archives of Physiotherapy*. 2025;15:148–157. doi: 10.33393/aop.2025.3476
15. Contreras-Hernandez I, **Arvanitidis M**, Falla D, Negro F, Martinez-Valdes E. Achilles tendon morpho-mechanical parameters are related to triceps surae motor unit firing properties. *Journal of Neurophysiology*. 2024;132(4):1198–1210. doi: 10.1152/jn.00391.2023
16. **Arvanitidis M**, Jiménez-Grande D, Haouidji-Javaux N, Falla D, Martinez-Valdes E. Eccentric exercise-induced delayed onset trunk muscle soreness alters high-density surface EMG-torque relationships and lumbar kinematics. *Scientific Reports*. 2024;14(1):18589. doi: 10.1038/s41598-024-69050-x
17. Deane J, **Arvanitidis M**, Briggs M, Falla D, Johnson M. Evaluating the efficacy of wearable biofeedback on the outcomes of exercise interventions in people with chronic non-specific spinal pain: protocol for a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2024;14(7):e085206. doi: 10.1136/bmjopen-2024-085206
18. **Arvanitidis M**, Jiménez-Grande D, Haouidji-Javaux N, Falla D, Martinez-Valdes E. Low back pain-induced dynamic trunk muscle control impairments are associated with altered spatial EMG-torque relationships. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2024;56(2):193–208. doi: 10.1249/MSS.0000000000003314
19. Corvini G, **Arvanitidis M**, Falla D, Conforto S. Novel metrics for high-density sEMG analysis in the time-space domain during sustained isometric contractions. *IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology*. 2024;5:760–768. doi: 10.1109/OJEMB.2024.3449548
20. Tsimouris D, **Arvanitidis M**, Moutzouri M, Koumantakis GA, Gioftos G, Papandreou M, Grammatopoulou E. Is manual therapy of the diaphragm effective for people with obstructive lung diseases? A systematic review. *Respiratory Medicine and Research*. 2023;83:101002. doi: 10.1016/j.resmer.2023.101002
21. Valencia O, Weinstein A, Salas R, Guzmán-Venegas R, **Arvanitidis M**, Martinez-Valdes E. Temporal differences in the myoelectric activity of lower limb muscles during rearfoot and forefoot running: a statistical parametric mapping approach. *European Journal of Sport Science*. 2023;23(6):983–991. doi: 10.1080/17461391.2022.2081094
22. Belavý DL, Armbrrecht G, Albracht K, Brisby H, Falla D, Scheuring R, Sovellius R, Wilke HJ, Rennerfelt K, Martinez-Valdes E, **Arvanitidis M**, Göll F, Braunstein B, Kaczorowski S, Karner V, Arora NK. Cervical spine and muscle adaptation after spaceflight and relationship to herniation risk: protocol from the 'Cervical in Space' trial. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2022;23(1):772. doi: 10.1186/s12891-022-05684-0

23. **Arvanitidis M**, Jiménez-Grande D, Haouidji-Javaux N, Falla D, Martinez-Valdes E. People with chronic low back pain display spatial alterations in high-density surface EMG-torque oscillations. *Scientific Reports*. 2022;12(1):15178. doi: 10.1038/s41598-022-19516-7
24. Varrecchia T, Ranavolo A, Conforto S, De Nunzio AM, **Arvanitidis M**, Draicchio F, Falla D. Bipolar versus high-density surface electromyography for evaluating risk in fatiguing frequency-dependent lifting activities. *Applied Ergonomics*. 2021;95:103456. doi: 10.1016/j.apergo.2021.103456
25. **Arvanitidis M**, Falla D, Sanderson A, Martinez-Valdes E. Does pain influence force steadiness? A protocol for a systematic review. *BMJ Open*. 2021;11(1):e042525. doi: 10.1136/bmjopen-2020-042525
26. Martinez-Valdes E, Negro F, **Arvanitidis M**, Farina D, Falla D. Pain-induced changes in motor unit discharge depend on recruitment threshold and contraction speed. *Journal of Applied Physiology*. 2021;131(4):1260–1271. doi: 10.1152/jappphysiol.01011.2020
27. **Arvanitidis M**, Bikinis N, Petrakis S, Gkioka A, Tsimpolis D, Falla D, Martinez-Valdes E. Spatial distribution of lumbar erector spinae muscle activity in individuals with and without chronic low back pain during a dynamic isokinetic fatiguing task. *Clinical Biomechanics*. 2021;81:105214. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2020.105214
28. **Arvanitidis M**, Falla D, Martinez-Valdes E. Can visual feedback on upper trapezius high-density surface electromyography increase time to task failure of an endurance task?. *Journal of Electromyography and Kinesiology*. 2019;49:102361. doi: 10.1016/j.jelekin.2019.102361
29. Giotso G, **Arvanitidis M**, Tsimouris D, Kanellopoulos A, Paras G, Trigkas P, Sakellari V. EMG activity of the serratus anterior and trapezius muscles during the different phases of the push-up plus exercise on different support surfaces and different hand positions. *Journal of Physical Therapy Science*. 2016;28(7):2114–2118. doi: 10.1589/jpts.28.2114

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο αστερίσκος (*) δηλώνει τον παρουσιαστή.

Προφορικές — 13 παρουσιάσεις

1. Belavý DL, Albracht K, Brisby H, Falla D, Scheuring R, Sovellius R, Wilke HJ, Rennerfelt K, **Arvanitidis M**, Arora NK, Braunstein B, Göll F, Kaczorowski S, Moreira E*, Teichert F, Armbrrecht G. Spaceflight-Associated Changes in Cervical Spine Structure, Muscle Function, and Disc Health in Astronauts. *10th Forschungssymposium Physiotherapie*. 27–28 November 2026
2. Belavý DL, Albracht K, Brisby H, Falla D, Scheuring R, Sovellius R, Wilke HJ, Rennerfelt K, **Arvanitidis M**, Arora NK*, Braunstein B, Göll F, Kaczorowski S, Moreira E, Teichert F, Armbrrecht G. Spaceflight-Associated Changes in Cervical Spine Structure, Muscle Function, and Disc Health in Astronauts. *EUROSPINE Annual Meeting 2026*. 7–9 October 2026
3. Selvamoorthy R*, **Arvanitidis M**, Negro F, Pincheira P, Evans D, Martinez-Valdes E. Association Between Patellar Tendon Morphomechanical Characteristics, Quadriceps Muscle Architecture, and Motor Unit Firing Properties. *XXVI Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. 24–27 June 2026
4. Desmons M*, **Arvanitidis M**, Jiménez-Grande D, Massé-Alarie H, Martinez-Valdes E. Motor control of lumbar muscles during a complex visuomotor task. *XXVI Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. 24–27 June 2026
5. **Arvanitidis M***. **Invited talk**. Neuromuscular adaptations of the trunk extensor muscles in chronic non-specific low back pain – clinical implications. *Special session EE6: “New evidence in the management of spinal pain”, 33rd Panhellenic Scientific Congress of Physiotherapy, Peace and Friendship Stadium, Athens, Greece*. 13–15 March 2026
6. Parrella M*, Borzuola R, Siciliano FP, **Arvanitidis M**, Nuccio S, Jiménez-Grande D, Falla D, Piacentini MF, Macaluso A. Does older age affect high-density EMG force coherence of the lumbar erector spinae during fatigue?. *30th Annual Congress of the European College of Sport Science*. 1–4 July 2025
7. Parrella M*, Borzuola R, Siciliano FP, **Arvanitidis M**, Nuccio S, Falla D, Piacentini MF, Macaluso A. Fatigue-induced alterations in the spatial distribution of lumbar erector spinae muscle activity in older versus young adults. *29th Annual Congress of the European College of Sport Science*. 2–5 July 2024
8. **Arvanitidis M***, Jiménez-Grande D, Haouidji-Javaux N, Falla D, Martinez-Valdes E. Associations between delayed onset trunk muscle soreness, altered EMG-torque relationships, and lumbar kinematics in dynamic contractions. *XXV Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. 26–29 June 2024
9. Martinez-Valdes E*, Jiménez-Grande D, **Arvanitidis M**, Falla D, Farina D, Jenkinson N, Negro F. Changes in cortical beta inputs to spinal motoneurons during the acquisition and retention of a new visuomotor skill task. *XXV Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. 26–29 June 2024

10. **Arvanitidis M***, Jiménez-Grande D, Haouidji-Javaux N, Falla D, Martinez-Valdes E. Reduced lumbar extensor muscle torque steadiness is associated with increased activity of the lumbar erector spinae muscle during eccentric contractions in people with chronic low back pain. *XXIV Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. **22–25 June 2022**
11. **Arvanitidis M***, Jiménez-Grande D, Haouidji-Javaux N, Falla D, Martinez-Valdes E. Lumbar extensor muscle isometric torque steadiness and torque-HDsEMG coherence is altered in individuals with chronic low back pain. *XXVIII Congress of the International Society of Biomechanics*. **25–29 July 2021**
12. Martinez-Valdes E*, Negro F, **Arvanitidis M**, Farina D, Falla D. Pain-induced Adjustments in Motor Unit Discharge Depend on Contraction Speed. *XXVIII Congress of the International Society of Biomechanics*. **25–29 July 2021**
13. **Arvanitidis M***, Bikinis N, Petrakis S, Gkioka A, Tsimpolis D, Falla D, Martinez-Valdes E. Effect of a dynamic isokinetic fatiguing task on the spatial distribution of erector spinae muscle activity in individuals with low back pain. *XXIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. **12–14 July 2020**

Αναρτημένες (posters) — 9 παρουσιάσεις

1. Farsi A*, Cerone GL, **Arvanitidis M**, Falla D, Gazzoni M. Augmented Reality EMG Biofeedback for Optimizing Upper-to-Middle Trapezius Activation During Seated Row Training: A Pilot Comparison with Conventional Coaching. *XXVI Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. **24–27 June 2026**
2. Sageshima H*, **Arvanitidis M**, Sidiropoulos G, River Y, Falla D. The Effect of Eccentric Exercise-induced Delayed Onset Neck Muscle Soreness on Force Steadiness and Spatial Distribution of Neck Extensor Muscle Activity. *XXVI Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. **24–27 June 2026**
3. **Arvanitidis M***, Falla D, Negro F, Boccia G, Rainoldi A, Martinez-Valdes E. Altered Motor Unit Behaviour and Torque Steadiness in Athletes with Patellofemoral Pain during Single- and Multi-Joint Exercises. *International MotoNeuron Society Meeting*. **8–11 July 2025**
4. **Arvanitidis M**, Martinez-Valdes E, Falla D*. Evaluation of Neck Force Control and Neck Muscle Activation in Astronauts post Spaceflight. *PAINWeek*. **3–6 September 2024**
5. **Arvanitidis M***, Jiménez-Grande D, Haouidji-Javaux N, Falla D, Martinez-Valdes E. Associations between impaired dynamic trunk muscle control in people with chronic low back pain and altered spatial EMG-torque correlations. *XXV Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. **26–29 June 2024**
6. Cerone GL, **Arvanitidis M**, Sergi M*, Gazzoni M, Falla D. Design, development, and experimental validation of an augmented reality biofeedback system providing information about muscle activation through HD-sEMG. *XXV Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. **26–29 June 2024**
7. **Arvanitidis M***, Martinez-Valdes E, Falla D. Evaluation of Neck Force Control and Neck Muscle Activation in Astronauts post Spaceflight. *XXV Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. **26–29 June 2024**
8. Contreras I*, **Arvanitidis M**, van Helden J, Falla D, Martinez-Valdes E. Morphological and mechanical properties of the Achilles tendon and their relationship with triceps surae motor unit firing properties during isometric contractions. *XXIV Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology*. **22–25 June 2022**
9. **Arvanitidis M***, Falla D, Martinez-Valdes E. Effect of high-density surface electromyography visual feedback on shoulder-abduction endurance: a pilot study. *Physiotherapy UK*. **1–2 November 2019**

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

- **Νευρομυϊκές προσαρμογές στην προπόνηση** — μεταπτυχιακά εργαστήρια σε ισοκινητική δυναμομέτρηση και ηλεκτρομυογραφία υψηλής πυκνότητας, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.
Ετησίως 2020–2025 · ~204 φοιτητές
- **Ανάλυση κινητικής απόδοσης** — προπτυχιακά εργαστήρια σε ισοκινητική δυναμομέτρηση και ηλεκτρομυογραφία υψηλής πυκνότητας, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.
Ετησίως 2022–2025 · ~357 φοιτητές
- **Προσκεκλημένη διάλεξη**, ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας — «Ο ρόλος της επιφανειακής ηλεκτρομυογραφίας υψηλής πυκνότητας στην αξιολόγηση και τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων: κλινικές εφαρμογές».
Ετησίως 2021–2025 · ~66 φοιτητές

Καθοδήγηση — επισκέπτες διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί ερευνητές από την Ευρώπη

- **Martina Parrella** (PhD), 2025–σήμερα — λειτουργία των μυών του κορμού κατά τη γήρανση.

- **Georgios Sidiropoulos** (PhD), 2024–2026 — μορφολογικά χαρακτηριστικά του αυχένα και χρόνιος αυχενικός πόνος.
- **Hirofumi Sageshima** (PhD), 2024–2026 — καθυστερημένος μυϊκός πόνος (DOMS) και λειτουργία των αυχενικών μυών.
- **Martina Sergi** (MSc), 2022 — νέο σύστημα οπτικής ανατροφοδότησης επαυξημένης πραγματικότητας σε πραγματικό χρόνο, με HD-sEMG των έσω/έξω πλατέων και του οσφυϊκού ορθωτήρα, κατά τη διάρκεια λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Συνεπίβλεψη — διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές/προπτυχιακές εργασίες

- **Annie Jain** (MSc), 2026–σήμερα — επίδραση της άσκησης στη συμπεριφορά των μυών του κορμού σε χρόνια μη ειδική οσφυαλγία: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.
- **Jessica McIntosh** (MSc), 2026 — επίδραση της ειδικής άσκησης αυχένα στη μορφολογία των αυχενικών μυών σε χρόνιο αυχενικό πόνο: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.
- **Dhruv Intwala** (MSc), 2025 — άσκηση, φλεγμονή και μυοσκελετικός πόνος: συστηματική ανασκόπηση.
- **Rongda Zhang** (PhD), 2024–σήμερα — νευρομυϊκές προσαρμογές στην προπόνηση αντίστασης κάτω άκρων με μηχανήματα έναντι ελεύθερων βαρών.
- **Anna Gray** (MSc), 2024 — επιδράσεις της άσκησης στον πόνο και στη σταθερότητα της δύναμης σε άτομα με αυχενικό πόνο.
- **Shilpa Purushotham** (PhD), 2023–σήμερα — σύσταση του οσφυϊκού ορθωτήρα και λειτουργία των μυών του κορμού σε χρόνια οσφυαλγία.
- **Cillian Worrall, Xuemin Jiang, Yu Zha** (MSc), 2023 — επίδραση της οπτικής ανατροφοδότησης επαυξημένης πραγματικότητας με HD-sEMG των πλατέων στην αντοχή έκτασης γόνατος, με και χωρίς επιγονατιδομηριαίο πόνο.
- **Hon Ken Mak** (BSc), 2022 — έλεγχος εγκυρότητας νέας συσκευής για τη μέτρηση της δύναμης του αυχένα.
- **Hoi Lau, Sara Lilley** (BSc), 2022 — επιδράσεις του καθυστερημένου μυϊκού πόνου στη δύναμη και τη δραστηριότητα των αυχενικών μυών.
- **Joseph Ford, Joel Nathan, Luci Owen** (BSc), 2022 — διαφορές στον έλεγχο της δύναμης και τη δραστηριότητα των μυών του κορμού σε ισομετρικές, σύγκεντρες και έκκεντρες συσπάσεις, με και χωρίς χρόνια οσφυαλγία.

Επίβλεψη ερευνητικής πρακτικής άσκησης

- **Mayowa Akinnifesi** (MSc), 2024 — εκπαίδευση στην HD-sEMG και στην ισοκινητική δυναμομέτρηση.
- **William Price** (MSc), 2024 — εκπαίδευση στην HD-sEMG και στη μεθοδολογία των συστηματικών ανασκοπήσεων.
- **Lily Brewster** (BSc), 2023 — εκπαίδευση στη μεθοδολογία των συστηματικών ανασκοπήσεων.
- **Sze Chan** (BSc), 2023 — εκπαίδευση στη μεθοδολογία των συστηματικών ανασκοπήσεων.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- **Εξωτερικός εξεταστής** σε πρόγραμμα MSc by Research — αξιολόγηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής του κ. Harry Clutterbuck, Manchester Metropolitan University, Ηνωμένο Βασίλειο. **20 May 2026**
- **Κριτής επιστημονικών περιοδικών** — Applied Psychophysiology and Biofeedback; BMC Musculoskeletal Disorders; Clinical Biomechanics; European Journal of Applied Physiology; European Spine Journal; Journal of Applied Biomechanics; Journal of Applied Physiology; Journal of Biomechanics; Journal of Electromyography and Kinesiology; Journal of Sports Sciences; Musculoskeletal Science and Practice; Occupational and Environmental Medicine; PLOS ONE; Scientific Reports.
- **Συναντήσεις συμμετοχής ασθενών και κοινού (PPI)** — παρουσιάσεις και διαδραστικές συζητήσεις με άτομα που ζουν με χρόνιο πόνο στη σπονδυλική στήλη, μέσω του μητρώου του CPR Spine, με ενσωμάτωση της ανατροφοδότησης του κοινού στον σχεδιασμό των μελετών, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. **2019–2024**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επαγγελματικές εγγραφές και επιστημονικές εταιρείες

Health and Care Professions Council (HCPC), 2018 · Chartered Society of Physiotherapy (CSP), 2018 · Musculoskeletal Association of Chartered Physiotherapists (MACP), 2019 · International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK), 2020 · Association of Chartered Physiotherapists in Occupational Health and Ergonomics (ACPOHE), 2026 · Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), 2016.

Πιστοποιήσεις και κατάρτιση

Vehicle Ergonomics Online Training, ACPOHE, 2026 · Office Ergonomics (DSE), ACPOHE, 2026 · Supervised Machine Learning: Regression and Classification, DeepLearning.AI / Stanford Online, 2025 · R Programming, Johns Hopkins University, 2024 · The Data Scientist's Toolbox, Johns Hopkins University, 2023 · Certified Peer Reviewer Course, Elsevier, 2021 · Introduction to Programming with MATLAB, Vanderbilt University, 2019 · Otago Exercise Programme (OEP) Leader Award, Later Life Training, 2015.